
PROYECTO FINAL 5: Optimización de paneles solares

1. Contexto

La energía solar se ha convertido en una de las principales alternativas para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La eficiencia de un sistema fotovoltaico depende de diversos factores, entre los cuales destacan la orientación e inclinación de los paneles solares respecto de la posición del Sol.

Una instalación inadecuada puede reducir significativamente la energía captada, disminuyendo la rentabilidad y eficiencia del sistema. Por esta razón, resulta fundamental determinar configuraciones que maximicen la energía recibida durante un período de tiempo determinado.

Mediante funciones de varias variables es posible modelar la energía captada por un panel solar en función de parámetros como el ángulo de inclinación y la orientación respecto del norte geográfico. Herramientas del cálculo multivariable permiten analizar estas relaciones, identificar configuraciones óptimas y estudiar la sensibilidad del sistema ante pequeñas variaciones en los parámetros de instalación.

Este problema permite aplicar de manera natural conceptos fundamentales del cálculo multivariable tales como derivadas parciales, gradiente, derivadas direccionales, optimización, curvas de nivel, superficies y linealización.

2. Problema de investigación

Una empresa dedicada al diseño de sistemas fotovoltaicos desea determinar la configuración óptima de instalación de un panel solar para maximizar la energía captada durante un determinado período de tiempo.

Para ello, se requiere construir un modelo matemático que relacione la energía recibida con variables geométricas asociadas a la orientación del panel.

Utilizando herramientas de cálculo multivariable, se analizará el comportamiento del modelo para identificar configuraciones que permitan maximizar la generación de energía y evaluar la sensibilidad del sistema frente a errores de instalación.

¿Cómo puede determinarse la orientación e inclinación óptima de un panel solar utilizando herramientas de cálculo multivariable para maximizar la energía captada por el sistema?

3. Objetivo general

Diseñar y analizar un modelo matemático que permita optimizar la orientación de paneles solares mediante herramientas de cálculo multivariable.

4. Objetivos específicos

1. Construir un modelo matemático para la energía captada por un panel solar.



2. Analizar la influencia de la inclinación y orientación sobre la energía recibida.
3. Determinar e interpretar las derivadas parciales del modelo.
4. Construir e interpretar el gradiente de la función energía.
5. Identificar configuraciones óptimas mediante técnicas de optimización.
6. Estudiar curvas de nivel y superficies asociadas al modelo.
7. Aplicar aproximaciones lineales y derivadas direccionales.
8. Implementar una simulación computacional que permita analizar distintas configuraciones.
9. Evaluar la sensibilidad del sistema frente a errores de instalación.

5. Modelo matemático

Considérese un panel solar cuya orientación se describe mediante:

- θ : ángulo de inclinación respecto de la horizontal.
- ϕ : ángulo de orientación respecto del norte geográfico.

La energía captada por el panel dependerá de ambas variables.

5.1. Modelo simplificado

Como aproximación inicial, se considerará la función

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0),$$

donde:

- $A > 0$ representa la máxima energía posible de captar;
- θ_0 corresponde al ángulo de inclinación ideal;
- ϕ_0 corresponde a la orientación ideal para la ubicación geográfica estudiada.

Esta función modela la disminución de energía cuando el panel se aleja de la orientación óptima.



5.2. Modelo extendido

Además, proponga modelos más sofisticados que incorporen algunos (o todos) de los siguientes factores:

- variación diaria de la posición solar;
- estaciones del año;
- nubosidad;
- sombras producidas por edificaciones u obstáculos cercanos.

Además de los aspectos anteriores, el modelo extendido debe abordar cómo influye la ubicación geográfica de los paneles.

6. Herramientas de cálculo multivariable a utilizar

6.1. Funciones de varias variables

Análisis de la energía captada como una función de las variables de orientación.

6.2. Curvas de nivel

Representación gráfica de conjuntos de puntos que satisfacen

$$E(\theta, \phi) = c.$$

Interpretación de estas curvas como configuraciones que producen igual rendimiento energético.

6.3. Derivadas parciales

Cálculo de

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial E}{\partial \phi}.$$

Interpretación física de la sensibilidad de la energía respecto de cambios en la orientación.

6.4. Gradiente

Construcción del vector gradiente

$$\nabla E(\theta, \phi).$$

Análisis de la dirección de máximo incremento de la energía captada.

6.5. Derivadas direccionales

Estudio de la variación energética cuando se realizan modificaciones simultáneas en la inclinación y orientación del panel.



6.6. Plano tangente y linealización

Obtención de aproximaciones locales para estimar la energía captada cerca de una configuración determinada.

6.7. Puntos críticos

Determinación e interpretación de puntos donde

$$\nabla E(\theta, \phi) = \mathbf{0}.$$

Clasificación de máximos, mínimos y puntos de silla.

6.8. Optimización

Determinación de la configuración que maximiza la energía captada por el sistema.

Interpretación física de las soluciones obtenidas y análisis de su factibilidad práctica.

6.9. Gráfica de superficie

Debe construirse una representación gráfica de la superficie

$$z = E(\theta, \phi),$$

identificando e interpretando máximos, mínimos, gradientes, curvas de nivel y regiones de alto rendimiento energético.

7. Implementación computacional

Además del análisis matemático, el equipo deberá desarrollar una aplicación computacional que permita:

- modificar los ángulos de orientación e inclinación;
- modificar la ubicación geográfica;
- calcular la energía captada;
- visualizar curvas de nivel;
- representar la superficie asociada a la función energía;
- calcular gradientes y derivadas parciales;
- determinar configuraciones óptimas;
- comparar distintas configuraciones de instalación.

La implementación podrá realizarse en Python u otro lenguaje previamente autorizado.



8. Análisis de resultados

El equipo deberá analizar aspectos tales como:

- influencia de la inclinación sobre la energía captada;
- influencia de la orientación geográfica;
- comportamiento del gradiente en distintas regiones;
- interpretación de las curvas de nivel obtenidas;
- sensibilidad frente a errores de instalación;
- comparación entre configuraciones óptimas y no óptimas;
- factibilidad práctica de las soluciones encontradas.

Preguntas extras

¿Cómo se comportaría el modelo, o qué modificaciones tendría si se deseara incorporar una o más de las siguientes variantes?

- seguimiento solar automático (*solar tracking*);
- variación estacional de la posición del Sol;
- sombras generadas por edificaciones cercanas;
- múltiples paneles interactuando entre sí;
- optimización considerando simultáneamente costo y eficiencia energética.